Klausur Analysis 2 (07.02.2012)
Total: 240 Punkte
Note 1: 200 Punkte
Unter 80 Punkten: Nicht bestanden

Aufgabe 1 (Linienintegral und Rotation von Vektorfeldern)
60 Punkte

Gegeben sei das Magnetfeld $\vec{B}$ (eines mit der konstanten Stromstärke I durchflossenen unendlich dünnen und langen Leiters in z-Richtung) an einem beliebigen Raumpunkt $\vec{r} = (x, y, z)$

in **kartesischen Koordinaten**:

$$\vec{B}(x,y,z) = I\frac{(-y,x,0)}{\sqrt{x^2+y^2}^3}$$

In Zylinderkoordinaten ist $\vec{r} = (x, y, z)$ gegeben durch:

$\vec{r} = (a\cos\varphi, a\sin\varphi, z)$

$0 \le a \le \infty$

$0 \le \varphi \le 2\pi$

$-\infty \le z \le \infty$

Damit wird $\vec{B}$ in **Zylinderkoordinaten**:

$$\vec{B}(a,\varphi,z) = I\frac{(-a\sin\varphi, a\cos\varphi, 0)}{a^3}$$

a) Berechnen Sie in den oben angegebenen **Zylinderkoordinaten** das **Wegintegral**

$$\int \vec{B}d\vec{s}$$

30 Punkte

längs eines **geschlossenen** Kreiswegs mit **konstantemRadius a** um die z-Achse bei **konstantem z-Wert**, also längs des Magnetfelds im Abstand a von der z-Achse.
(Kurve: $\varphi \to (a\cos\varphi, a\sin\varphi, z)$ mit $0 \le \varphi \le 2\pi$)

b) Berechnen Sie jetzt in kartesischen Koordinaten die Rotation des Magnetfelds

$$\mathbf{rot}\,\vec{B}(x,y,z)$$

20 Punkte

c) Läßt sich das Magnetfeld als Gradient eines Skalarfelds darstellen? Begründen Sie Ihre Antwort. **10 Punkte**

Aufgabe 2 (Rotation, Gradient und Divergenz von Vektorfunktionen)
60 Punkte

Berechnen Sie:

a) **rot** $\vec{F}$ für $\vec{F}(x,y,z) = (x^2 \cosh z, y, -zy)$ **20 Punkte**

b) **grad** $\vec{A} \bullet \vec{r}$ für $\vec{A}$ = (a,b,c) konstant und $\vec{r}$ = (x,y,z) **10 Punkte**

c) **grad** $\vec{A} \bullet \vec{r}$ für $\vec{A}$ = (ax,by,cz) und $\vec{r}$ = (x,y,z) **10 Punkte**

d) **div** $\left(\vec{r} / r^n \right)$ mit r = Betrag von $\vec{r}$ und n = const. **20 Punkte**

Für welche n verschwindet die Divergenz?

Aufgabe 3 (Inhomogene Differentialgleichung erster Ordnung)
60 Punkte

Gegeben ist die inhomogene DGL erster Ordnung::

$$y' + \frac{2x}{1+x^2} y = \frac{2x^2}{1+x^2}$$

a) Ist diese DGL linear? Begründen Sie Ihre Antwort! Lösen Sie die zugeordnete homogene Differentialgleichung allgemein. **30 Punkte**

b) Allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung? **30 Punkte**

Aufgabe 4 (System von Differentialgleichungen erster Ordnung; Einsetzverfahren)
60 Punkte

Gegeben ist das System von Differentialgleichungen erster Ordnung mit den Anfangsbedingungen $y_1(0) = 1$ und $y_2(0) = 1$.

$$y_1' = y_1 - y_2$$

$$y_2' = 4y_1 - 3y_2$$

Ist das System linear? Sind die Koeffizienten konstant? Lösen Sie dieses System nach dem Einsetzverfahren und berücksichtigen Sie die Vielfachheit der Nullstellen des charakteristischen Polynoms. **60 Punkte**